

南京林业大学试卷 A

课程 复变函数与积分变换 2020~2021 学年第二学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

姓名
学号
班号

一. 填空题 (每空 3 分, 共 24 分)

1. 将 $1 + \sqrt{3}i$ 写为三角表示式_____.

2. $-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ 的 4 次方根为_____.

3. $\text{Ln}(-2) =$ _____.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} z^n$ 的收敛半径为_____.

5. 已知 $F(s) = \frac{1}{s^2 - s}$, 则其拉普拉斯逆变换的像原函数 $f(t) =$ _____.

二. 选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 指数 e^{3-4i} 的辐角主值为 ()

A. $4-2\pi$ B. -4 C. $-4+2\pi$ D. $-4+\pi$

2. 下列表述正确的是 ()

A. e^z 是以 2π 为周期的周期函数
B. $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内可导, 则 $f(z)$ 在 z_0 处解析
C. $\cos z$ 和 $\sin z$ 均为多值函数
D. 解析函数 $f(z)$ 的导数仍然是解析函数

3. 下列函数不是在 $|z| < \infty$ 上处处解析的是 ()

A. e^{2z} B. $\ln z$ C. $\sin z$ D. $x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$

4. $z=0$ 是函数 $f(z) = \frac{e^z - 1}{(\sin \pi z)^2}$ 的什么类型的奇点? ()

A. 本性奇点 B. 可去奇点 C. 简单极点 D. 2 阶极点

5. $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-1) \cos \pi t e^t dt$ 的积分结果为 ()

A. $-e$ B. e C. -1 D. 1

三. 求函数 $f(t) = t^2 u(t)$ 和函数 $g(t) = \begin{cases} 2, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的卷积. (本题 8 分)

四. 积分计算 (每题 10 分, 共 20 分)

(1) $\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z^2-1)} dz;$ (2) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \sin \theta}.$

五. 级数展开 (每题 10 分, 共 20 分)

(1) 将 $f(z) = \frac{1}{3z-2}$ 在 $z=2$ 处展成泰勒级数, 并指出展式成立范围;

(2) 将函数 $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 内展开为洛朗级数.

六. 利用拉式变换求解微分方程: $y'' - 2y' + y = e^t$, $y(0) = y'(0) = 0$. (本题 10 分)

七. 已知调和函数 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$,

(1) 求其共轭调和函数 $v(x, y)$; (2) 写出解析函数 $f(z) = u + iv$. (本题 12 分)